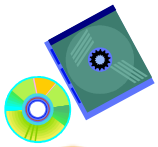
メディアデザイン演習

BGM, 効果音の作成

聴覚メディア研究室
西村 竜一



BGM、効果音の作成手順

1. **音源（素材）の入手**
   - ✓ マイクで録音
   - ✓ フリー素材の利用
   - ✓ MIDIを使った作曲　など

   （CD等の商用音源は原則禁止）
2. **音を加工する**
   - ✓ 画像も加工してから使うのと同じ
   - ✓ 実践例: Audacityで音を加工する

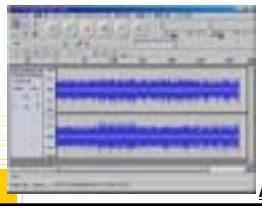
素材の録音(1)

- ✓聴覚メディア研究室所有のプロ用機材を利用したい場合は事前に予約すること
  - ✓窓口: mdp-sound@media.sys.wakayama-u.ac.jp
  - ✓機材の例: 防音室、マイク、ヘッドホン、高音質オーディオインタフェース
  - ✓ただし、数に限りがあるため、全ての要望を実現できるとは限らない。原則、予約先着順
  - ✓大型の機材や楽器等は防音室に入らないため使用不可

素材の録音(2)

- ✓PCにマイクをつなげて自分で録音しても良い

Windows標準サウンドレコーダー



ボリュームの調整を忘れない！

Audacity（後述）

録音する際の注意事項

- ✓ サンプリング周波数、量子化ビット数
  - ✓大きい値ほど高音質だが、ファイルサイズも巨大化
  - ✓周波数 44.1kHz以下、量子化ビット16bitで十分
- ✓ 音量が小さすぎたり、大きすぎて音割れ（オーバーフロー）が発生しないよう注意

- ✓ 保存はWAV形式
  - ✓mp3, RealAudio等はデータを圧縮をするため情報が失われている。加工元の素材には向かない。

フリー素材の利用 (1)

- ✓インターネット等で配布されている著作権フリーな音源をダウンロードして利用
  - ✓利用時には、利用案内、利用条件、利用規約等を熟読し、必ず厳守すること(盗用禁止)。

  例. インターネットラジオのみに利用可 など
- ✓演習用清涼飲料水ＣＭ向け効果音サンプル

  http://www.wakayama-u.ac.jp/~tokoi/lecture/mdp/sound/sample/

  缶を開ける音　　水が流れる音

フリー素材の利用 (2)

- ✓ 2005年度からデザイン情報学科で用意した著作権フリー音源集が利用できるようになりました
- ✓ BGM、効果音 (SE) 、サウンドロゴ、ジングルを収録
- ✓ http://amlabdia1.sys.wakayama-u.ac.jp/DesignCDs/
  ID: di
  パスワード: mdp
- ✓ 学内の活動 (当面は演習のみ) に利用可。
- ✓ 素材ファイル(.wav, mp3)を学外にコピーしないこと。

音の加工とは。

- ✓ 何を加工するのか
  - □ 音の大きさ
  - □ 音の長さ (波形のカット)
  - □ 音の高低 (基本周波数、ピッチの変更)
  - □ 音の再生速度
  - □ 遅延、残響
  - □ 周波数帯域強調
  - □ フェードイン (アウト
  - など

音の加工例

- ✓ 「水音」の再生速度を変えると…
  - ✓ 通常の川のせせらぎの水音
  - ✓ 再生速度を早くした場合 (雨やシャワー音に変化)
  - ✓ 再生速度を遅くした場合 (地鳴り音に変化)
- ✓ イコライザによる音質調整
  - ✓ 高音を強調⇒シャキシャキとした音
  - ✓ 低音を強調⇒ズンズンとどっしりした音質
  - 例. 水音をドア越しに聞いたとき
    - ✓ ドアを開けた状態
    - ✓ ドアを閉じた状態 (こもった感じを表現)

音の加工例

反響・遅延: 音に「響き (エコー) 」をつける

- ✓ 怖さを演出
  - ✓ 普通の靴音
  - ✓ 「響き」を付加した靴音
    (靴音の「間隔」と「音質」と「響き」をコントロール)
- ✓ アナウンスに遅延をつけて音の広がりを演出
  - ✓ 普通のアナウンス
  - ✓ 「遅延」を付加したアナウンス
    (「遅延」と「響き」をコントロール)

実践！
Audacityで音を加工する

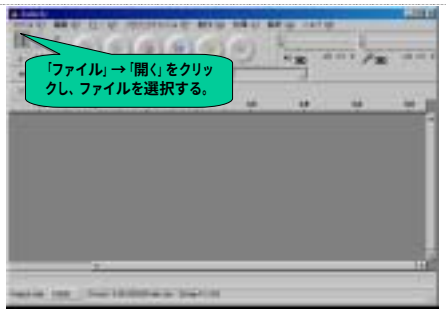
Audacity

- ✓ フリーのサウンドエディタ、録音も可能
- ✓ http://audacity.sourceforge.net/
- ✓ Windows, Mac OS X, Linuxで動作
- ✓ 演習室 (A601, A803) にはインストール済

起動方法:

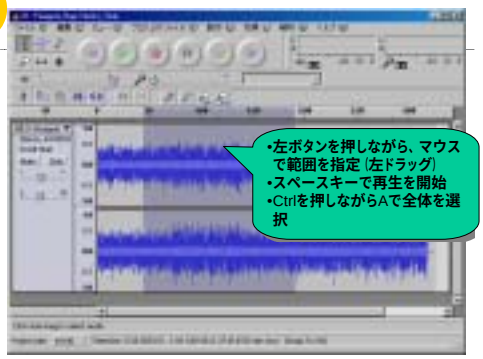
「スタートメニュー」
→「すべてのプログラム」
→「画像・映像・音楽」
→「Audacity」

音源ファイルの読み込み

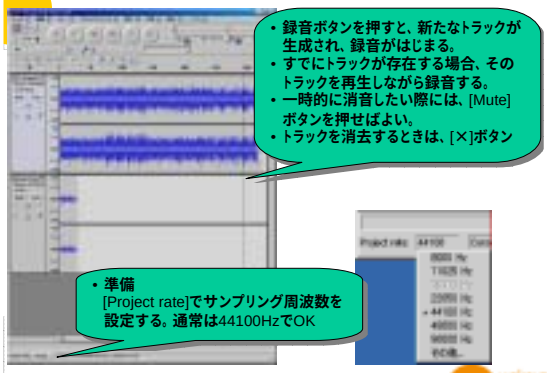


Audacityの画面構成

範囲を選んで再生



録音



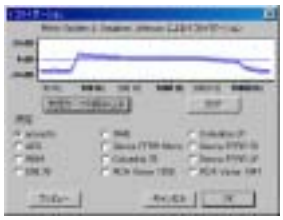
切り出し（範囲選択）

フェードアウト、フェードイン
音をだんだん小さく（大きく）する

Audacityでできる音の加工例

「効果」メニュー
- ✓ 前後を反転（リバース、逆再生）
- ✓ テンポの変更
- ✓ スピードの変更
- ✓ ピッチの変更（音の高さを変更する）
- ✓ エコー
  - ✓ 遅延時間0.1秒、減衰ファクター0.3程度？
- ✓ 低域（低い音）の強調
- ✓ ワウワウ

イコライゼーション（イコライザ）



音の周波数（高さ）毎に音の強さを調節できる。

実践例1

「ぼんぼん」音楽の再現
1. 範囲を選択
2. 「増幅」で振幅を小さくする
   - ✓ -5dB程度？
3. 「低域の強調」
   - ✓ 100Hz以下を10dB程度？上げる
4. 「イコライゼーション」で高域をカット

実践例2

- ✓ 背景にBGMとして音楽を流し、途中で効果音を挿入する。
- ✓ 手順：
  1. BGMと効果音の音源ファイルを読み込む。
  2. 効果音を鳴らしたい時刻に移動する。（タイムシフト）
  3. 効果音を鳴らしている間は、BGMの音量を下げる。

ファイルを読み込む

二つ目以降のファイルを読み込むには、「プロジェクトファイル」の中の「オーディオの取り込み」を使う

効果音のタイムシフト

音を小さくする範囲を指定する

振幅の調整

ファイルに保存